

Definición Proyecto APT

Dashboard de Gestión Financiera

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Estudiante: Johan Huamanchumo

Equipo: Kevin Dionicio, Camilo Ponce, Johan Huamanchumo

Carrera: Ingeniería en Informática — Duoc UC, Sede San Joaquín

Abstract

El presente proyecto, titulado “**Dashboard de Gestión Financiera**”, busca desarrollar una plataforma web destinada a trabajadores independientes y pequeñas empresas, con el objetivo de facilitar la visualización y administración automatizada de sus finanzas. Para ello, el sistema se conecta a la API sandbox de Banco de Chile, desde donde obtiene información bancaria. Posteriormente, las transacciones son clasificadas automáticamente mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y se realiza una estimación del flujo de caja futuro utilizando un modelo predictivo basado en series temporales. El proyecto reúne conocimientos de ingeniería de software, conectividad y ciencia de datos aplicada, utilizando una metodología ágil que permite responder de manera flexible a las dificultades asociadas a la integración con servicios externos.

Abstract — English

This project, titled “**Financial Management Dashboard**”, seeks to develop a web platform designed for independent workers and small businesses, with the purpose of making financial information easier to visualize and manage automatically. The system connects to the Banco de Chile sandbox API to retrieve banking information, automatically categorizes transactions through natural language processing techniques, and estimates future cash flow using a predictive time-series model. The project brings together skills in software engineering, connectivity, and applied data science, following an agile methodology that allows the team to respond flexibly to the challenges involved in integrating external services.

1. Descripción del Proyecto APT

El proyecto contempla la creación de una plataforma web en formato dashboard, dirigida principalmente a trabajadores independientes y pequeñas empresas, que busca facilitar el análisis y seguimiento automatizado de sus movimientos bancarios. Actualmente, este tipo de usuarios suele realizar la clasificación de sus movimientos de manera manual, situación que puede provocar errores y consumir una cantidad considerable de tiempo en actividades contables que podrían automatizarse.

Como solución, la plataforma se conectará a la API sandbox de Banco de Chile para obtener las cartolas bancarias y procesar su información. Cada transacción será clasificada automáticamente mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) en cuatro categorías: ingreso de negocio, ingreso personal, gasto operacional y gasto personal, reduciendo así la necesidad de intervención manual.

Además, se incorporará un modelo predictivo de series temporales capaz de estimar el comportamiento futuro del flujo de caja y generar alertas cuando exista un posible riesgo de baja liquidez.

De esta manera, se busca entregar herramientas de análisis financiero similares a las utilizadas en contextos empresariales, pero adaptadas a usuarios que actualmente no disponen de una solución de este tipo. Esto permite demostrar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación en Ingeniería en Informática.

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El desarrollo del proyecto permite aplicar directamente cuatro competencias asociadas al perfil de egreso de la carrera:

- **Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización:** esta competencia se desarrolla mediante la planificación del proyecto utilizando una metodología ágil, estableciendo responsabilidades dentro del equipo y organizando los recursos y plazos mediante una Carta Gantt.
- **Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo:** se aplica mediante la creación y estructuración del modelo de datos encargado de almacenar y organizar la información financiera obtenida desde la API bancaria.
- **Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento:** esta competencia se aborda a través de la implementación del dashboard, el backend y los componentes encargados del procesamiento, clasificación e inteligencia artificial.
- **Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria:** se aplica mediante la utilización de un entorno sandbox/mock que permite simular el comportamiento de la API bancaria y realizar pruebas del sistema sin requerir una conexión directa al entorno productivo.

3. Relación con mis Intereses Profesionales

Mi principal interés profesional está relacionado con el **análisis de datos**, especialmente con la posibilidad de transformar datos reales en información útil para apoyar la toma de decisiones dentro de una organización. Por esta razón, el proyecto se relaciona directamente con mis objetivos profesionales.

Dentro del equipo, mi participación estará enfocada principalmente en la integración de la fuente de información, específicamente la API de Banco de Chile, además del tratamiento, modelado y preparación de los datos financieros que posteriormente serán utilizados tanto por el dashboard como por el módulo de inteligencia artificial.

Esta participación me permitirá continuar fortaleciendo mis conocimientos en bases de datos y análisis de información, mientras desarrollo una habilidad que considero necesario seguir mejorando dentro de mi formación: la integración entre sistemas y el trabajo con APIs.

4. Factibilidad del Proyecto

La realización del proyecto resulta viable dentro del contexto de la asignatura debido principalmente a tres factores.

En primer lugar, se contará con un servidor sandbox/mock encargado de simular los endpoints y la estructura de datos JSON de Banco de Chile. Esto permitirá desarrollar y probar la solución sin depender completamente de la disponibilidad de un entorno productivo.

En segundo lugar, el equipo trabajará con tecnologías que ya son conocidas y que se ajustan a los requerimientos del proyecto. Para los componentes relacionados con inteligencia artificial se utilizará Python junto con herramientas como Scikit-Learn y Statsmodels, mientras que para el desarrollo de la plataforma web se utilizará React y Node.js.

Finalmente, el alcance se encuentra limitado a la construcción de un MVP o producto mínimo viable. Este contemplará cuatro categorías financieras definidas y una proyección del flujo de caja correspondiente a cuatro semanas. Esta delimitación permite mantener el proyecto dentro de un alcance que puede ser desarrollado durante el período disponible para la asignatura.

Además, ante eventuales inconvenientes técnicos, como modificaciones o interrupciones en la API externa, el entorno simulado permitirá continuar con las actividades de desarrollo y pruebas sin que el avance del proyecto dependa completamente del servicio externo.

5. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un dashboard financiero capaz de automatizar la gestión y análisis de información financiera para trabajadores independientes y pequeñas empresas, utilizando información bancaria y herramientas de análisis predictivo.

Objetivos Específicos

1. Asegurar la continuidad de las pruebas del sistema mediante un entorno simulado que permita reproducir el comportamiento esperado de la API bancaria.
2. Automatizar la categorización de las transacciones financieras utilizando categorías previamente definidas, disminuyendo la necesidad de clasificación manual por parte del usuario.
3. Integrar la información obtenida de la clasificación y las proyecciones en un dashboard que permita visualizar los resultados de manera clara y accesible para el usuario final.

6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Para el desarrollo de la solución se utilizará una metodología ágil. Esta elección responde principalmente a la necesidad de trabajar con una API externa, ya que pueden presentarse dificultades o cambios técnicos durante el desarrollo. El enfoque ágil permitirá realizar ajustes de manera oportuna y mantener coordinado el trabajo entre los integrantes del equipo.

Los roles establecidos serán los siguientes:

- **Johan Huamanchumo — Desarrollo/Datos:** integración con la API de Banco de Chile y tratamiento de la información financiera.
- **Kevin Dionicio — Desarrollo Frontend/UX-UI:** diseño e implementación de la interfaz gráfica y experiencia de usuario del dashboard.
- **Camilo Ponce — Scrum Master/Desarrollo Backend:** coordinación del trabajo del equipo y desarrollo de los componentes correspondientes al backend.

7. Plan de Trabajo

El trabajo se distribuirá en tres etapas principales, las cuales estarán relacionadas con las fases establecidas oficialmente para la asignatura Capstone.

Fase 1 – Planificación

Semanas 1 a 4, correspondiente a la Fase 1 de la asignatura, denominada Definición del Proyecto.

Durante esta etapa se realizará la identificación y delimitación del problema, además de definir la arquitectura tecnológica y el diseño general que tendrá la solución.

Fase 2 – Backend e Integración

Semanas 5 a 14, correspondiente a la Fase 2 de la asignatura, Desarrollo del Proyecto.

En esta etapa se realizará la construcción de la base de datos, la implementación de la lógica necesaria para el funcionamiento del sistema y la integración con la API de Banco de Chile. También se contempla la entrega del Informe de Avance durante la semana 9 y del Informe Final junto con el proyecto terminado durante la semana 14.

Fase 3 – Despliegue y Exposición

Semanas 15 a 18, correspondiente a la Fase 3 de la asignatura, Exposición ante Comisión.

Durante esta última etapa se desarrollará la representación gráfica de los resultados en el frontend utilizando la información obtenida desde la API. Finalmente, se realizará la preparación y presentación del proyecto frente a la comisión.

8. Evidencias

Para demostrar tanto el avance como el resultado final del proyecto, se considerarán cuatro tipos principales de evidencia.

La primera corresponde al **diseño y prototipado**, mediante un mockup que permita representar la estructura de la plataforma y el recorrido de los datos dentro del sistema.

La segunda será la **arquitectura técnica**, a través de un documento que explique la forma en que se realizará la integración con la API bancaria, considerando aspectos como la autenticación y el flujo de información.

La tercera evidencia será el **producto final**, correspondiente a una aplicación web funcional que incluya el dashboard y los componentes de inteligencia artificial, permitiendo analizar la información del usuario y generar sugerencias a partir de los resultados obtenidos.

Finalmente, se contará con el **repositorio del proyecto**, disponible públicamente en GitHub, donde se almacenará el código fuente, un README con las instrucciones de instalación y utilización, además del historial de commits que permitirá evidenciar el progreso realizado durante el desarrollo.

Individual Conclusions

The development of this project during its definition phase allowed me to confirm that my main professional interest is data analysis rather than software development. Working with my team on the definition of the problem, objectives, and methodology helped me recognize the areas of my degree in which I already feel comfortable working, particularly databases and business intelligence. At the same time, it allowed me to identify skills that I still need to improve, especially API integration and system architecture.

I believe that this project has a strong connection with both the graduate profile of my program and my professional goals. For this reason, I am motivated to contribute mainly to the data-related components of the project while also taking the opportunity to strengthen my knowledge in areas that are important for my future career.

Reflection

This first stage of the Capstone project was an opportunity to connect the knowledge acquired during my studies with a problem that could occur in a real professional environment. Reviewing my curriculum helped me identify that my strongest areas are mainly related to databases, business intelligence, and data mining, while software development and system integration are areas where I still have room for improvement.

For this reason, selecting a project that combines financial data analysis with API integration represents a good opportunity to continue developing my existing strengths while gaining experience in areas that will be relevant to my future work as a data analyst.

I believe that following an agile methodology and establishing clear responsibilities within the team will help organize the development process and address the technical difficulties that may arise when working with an external banking API. I am also interested in applying the knowledge and experience gained throughout this project to my future professional practice.